PostgreSQL 数据库健康巡检报告

数据库名称	test
服务器地址	192.168.42.219:25432
PostgreSQL 版本	PostgreSQL 14.7 on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (GCC) 8.5.0 20210514 (Anolis 8.5.0-20.0.3), 64-bit
服务器主机名	localhost.localdomain
实例启动时间	N/A
巡检人员	Jack
服务器平台	N/A
报告生成时间	2026-04-12 10:47:41

1. 健康状态概览

总体健康状态	良好
发现问题数量	2 个

健康总结: **运行良好**

2. 系统资源检查

2.1 CPU 信息

CPU 使用率	物理核心数	逻辑核心数	当前频率(GHz)
0.4%	16	16	2.29

2.2 内存信息

总内存(GB)	已使用(GB)	可用内存(GB)	使用率
31.1	3.01	27.45	9.69%

2.3 磁盘信息

挂载点	使用率
/	11.00%
/home	1.00%
/boot	23.00%
/data	6.00%
/iso	100.00%

3. PostgreSQL 配置检查

3.1 连接与内存配置

配置项	当前值
最大连接数	100
当前连接数	11
共享缓冲区	16384
工作内存	4096
维护内存	65536
有效缓存大小	524288

3.2 WAL 与检查点配置

配置项	当前值
WAL 级别	replica

最大 WAL 大小	1024
检查点完成目标	0.9
随机页面代价	4

3.3 自动清理配置

配置项	当前值
自动 Vacuum	on
Vacuum 比例因子	0.2
Analyze 比例因子	0.1
慢查询阈值(ms)	-1

4. 性能分析

4.1 连接状态

配置项	当前值
当前连接数	11
最大连接数	100
连接使用率(%)	11.00

4.2 缓存命中率

数据库: 命中率(%)%

postgres: 100.00%

4.3 数据库大小

postgres: 17 MB

5. 数据库信息

5.1 数据库列表

数据库名	编码	允许连接
postgres	UTF8	True

5.2 当前进程列表

PID	用户	数据库	状态	当前 SQL(截断)
2258448	postgres	postgres	idle	SET application_name = 'PostgreSQL JDBC Driver'
2498184	postgres	postgres	idle	SET application_name = 'PostgreSQL JDBC Driver'
2258447	postgres	postgres	idle	COMMIT
2258445	postgres	postgres	idle	COMMIT

2258446	postgres	postgres	idle	COMMIT
1572595	None	None	None	
1572598	postgres	None	None	
1572594	None	None	None	
1572593	None	None	None	
1572596	None	None	None	

6. 安全信息

6.1 数据库用户信息

用户名	超级用户	创建数据库	创建角色	密码过期
pg_database_owner	False	False	False	None
pg_execute_server_program	False	False	False	None
pg_monitor	False	False	False	None
pg_read_all_data	False	False	False	None
pg_read_all_settings	False	False	False	None
pg_read_all_stats	False	False	False	None
pg_read_server_files	False	False	False	None
pg_signal_backend	False	False	False	None
pg_stat_scan_tables	False	False	False	None
pg_write_all_data	False	False	False	None
pg_write_server_files	False	False	False	None
postgres	True	True	True	None

7. 风险与建议

本次共检测到 **1 项中风险 1 项低风险/建议**，共计 2 项问题。

7.1 问题明细

序号	风险项	等级	详细描述	优先级	负责人	修复建议
1	shared_buffers 偏小	中风险	shared_buffers = 16384 pages（约 0.12 GB），建议设为物理内存的 25%	中	DBA	-- 修改 postgresql.conf: -- shared_buffers = 4GB -- 需要重启 PostgreSQL
2	归档模式未开启	建议	archive_mode=off，无法实现 PITR（时间点恢复），生产环境建议开启	低	DBA	-- 修改 postgresql.conf: -- archive_mode = on -- archive_command = 'cp %p /path/to/archive/%f' -- wal_level = replica -- 需要重启 PostgreSQL

7.2 修复 SQL 速查（可直接执行）

1. [shared_buffers 偏小] shared_buffers = 16384 pages（约 0.12 GB），建议设为物理内存的 25%

```
-- 修改 postgresql.conf:
-- shared_buffers = 4GB
-- 需要重启 PostgreSQL
```

2. [归档模式未开启] archive_mode=off，无法实现 PITR（时间点恢复），生产环境建议开启

```
-- 修改 postgresql.conf:
-- archive_mode = on
-- archive_command = 'cp %p /path/to/archive/%f'
-- wal_level = replica
-- 需要重启 PostgreSQL
```

8. AI 智能诊断建议

以下建议由 AI 大模型基于本次巡检数据自动生成，仅供参考，实际操作请结合业务场景谨慎评估。

1. [调整 shared_buffers 参数] 将 shared_buffers 设置为物理内存的 25%，例如 8GB 内存建议设为 2048MB，以提升缓存效率和查询性能

2. [开启归档模式] 启用 archive_mode 以支持 PITR（时间点恢复），提升数据安全性和灾难恢复能力

3. [监控健康状态] 检查并确认数据库健康状态，确保系统运行稳定，避免潜在风险

4. [优化连接数配置] 根据实际负载调整 max_connections，避免资源浪费或连接瓶颈

整体评价：当前数据库存在中风险配置项，需优先调整 shared_buffers 并开启归档模式以提升性能与可靠性。

9. 报告说明

1. 本报告基于 PostgreSQL 数据库实时状态生成，反映了生成时刻的数据库健康状况

2. 报告中空白的项表示未能获取到相关数据，可能是由于权限限制或该功能未启用

3. 磁盘信息仅显示主要分区的使用率，如需查看完整磁盘信息请使用系统命令 'df -h'

4. 巡检结果仅供参考，实际运维中请结合具体业务场景进行分析

5. 建议定期进行数据库巡检，及时发现并解决潜在问题

6. AI 诊断功能（若启用）生成的建议仅供参考，不构成专业 DBA 意见